

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
INGENIERÍA BIOMÉDICA



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

**PRÁCTICA DE INSTRUMENTACIÓN
BIOMÉDICA**

Solución final y componentes del prototipo

[Práctica N°4]

GRUPO N°: 5

Nombre de los Integrantes y código:

- Aldo David, Manturano Lopez - 72387388
- David Eddy, Aguilar Yahuana - 71421807
- Juan Raul, Ramirez Mendoza - 72642526
- Alejandra Ivonne, Gamarra Leyva - 72771921
- Davidt Brayamn, Fernandez Bernaola - 72165022
- Gustavo Andre, Ruiz Ortiz - 72899306

1. Integración de resultados

1.1. Problema clínico definido

La evaluación del estado cardiopulmonar en zonas rurales altoandinas se ve obstaculizada por la falta de equipos biomédicos adaptados a la fisiología de altura y la escasez de personal especialista. Los dispositivos de monitoreo convencionales están calibrados para el nivel del mar, lo que genera falsas alarmas fisiológicas de salud en el momento de triaje cardiopulmonar de la comunidad, además de depender de infraestructura eléctrica o conectividad inexistente.

1.2. Variables fisiológicas seleccionadas

Monitoreamos la saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca.

1.3. Señales biomédicas identificadas

1.3.1. Electrocardiograma (ECG)

1.3.1.1. El ECG es adquirido por el chip MAX30001 el cual es un AFE (Analog Front End) que detecta las diferencias de potencial eléctrico generadas por la despolarización y repolarización del músculo cardíaco a través de electrodos de superficie colocados en el tórax del paciente.

1.3.2. Señal de fotopletimografía (PPG)

1.3.2.1. La señal de SpO₂ es capturada mediante un sensor óptico externo y procesada por el chip AFE4400, que actúa como el Front-End Analógico (AFE) del sistema, permitiendo convertir los datos analógicos en datos digitales precisos, permitiendo así el cálculo de la saturación de oxígeno por parte del procesador central [1]

1.3.3. Frecuencia respiratoria (FR)

1.3.3.1. La Frecuencia Respiratoria (FR) se obtiene como señal derivada del ECG mediante la técnica de Neumografía por Impedancia Transtorácica. Esta técnica no requiere sensores adicionales: utiliza los mismos tres electrodos del ECG para medir los cambios en la impedancia eléctrica del tórax provocados por el ciclo respiratorio.

Se desarrolló y validó con éxito un sistema de monitoreo ergonómico, integrado en una camiseta, capaz de registrar parámetros fisiológicos de forma no invasiva en condiciones extremas de alta montaña. El sistema utiliza neumografía por impedancia para determinar la frecuencia respiratoria midiendo las variaciones de volumen de aire en los pulmones a través de la impedancia torácica. Los resultados demostraron que el dispositivo es altamente eficaz, logrando una estimación de la frecuencia respiratoria con un error clínico insignificante ($\leq \pm 3$) en el 83% de las muestras promedio. Por lo tanto, se valida que la técnica de Neumografía por Impedancia Transtorácica puede usarse en zonas rurales de altura que alcanzan valores de hasta 3000 msnm o mayor [2].

1.4. Señales fisiológicas afectadas por la altura

Se realizó pruebas en el Perú a alturas de 3827–4348 msnm, indicando que la altitud extrema en la región de Puno altera significativamente los valores basales de los niños sanos, elevando la frecuencia respiratoria (RR) y reduciendo la saturación de oxígeno (SpO₂) de forma natural como respuesta a la menor presión parcial de oxígeno en el ambiente. Mientras que niños en zonas de baja altitud como India presentan una RR media de 31.9 respiraciones por minuto y una SpO₂ de 98.3%, los niños peruanos muestran promedios de 48.0 respiraciones por minuto y 89.7% de saturación. Este fenómeno se evidencia visualmente en la Figura 1, donde los datos de Perú se agrupan sistemáticamente en la parte superior del gráfico de RR y en la base del gráfico de SpO₂ en comparación con los otros países. Esto justifica que las señales fisiológicas a atender en el proyecto serán afectadas por la altitud donde se ubican las comunidades de zonas rurales, asimismo, esclarece en lo que se debe de trabajar para obtener datos viables [3].

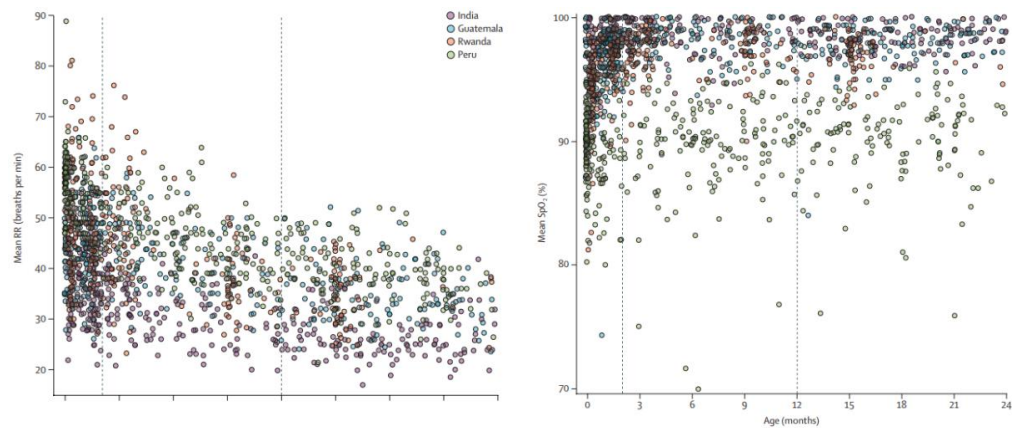


Figura 1: Frecuencia respiratoria media y saturación de oxígeno (SpO₂) por edad en meses, estratificadas por centro [3]

1.5. Interpretación de las señales en función de la altitud

Existe una necesidad de interpretar las señales fisiológicas afectadas por la altura, como lo son la saturación de oxígeno (SpO₂) y la frecuencia respiratoria (RR), respecto al contexto para otorgar una información correcta que influirá en la toma de decisión clínica. Para ello, primero se investigó un estudio en el que se registraron los valores de SpO₂ de 53 montañeros que participaron en actividades de alta montaña. Con estos valores, se creó un modelo de regresión lineal múltiple para la estimación de SpO₂ con respecto a la altitud, obteniendo la siguiente ecuación: $SpO_2 \text{ estimada} = 103.3 - (\text{altitud} \times 0,0047) + (Z)$, siendo $Z = 0,7$ en hombres y $1,4$ en mujeres. [4]

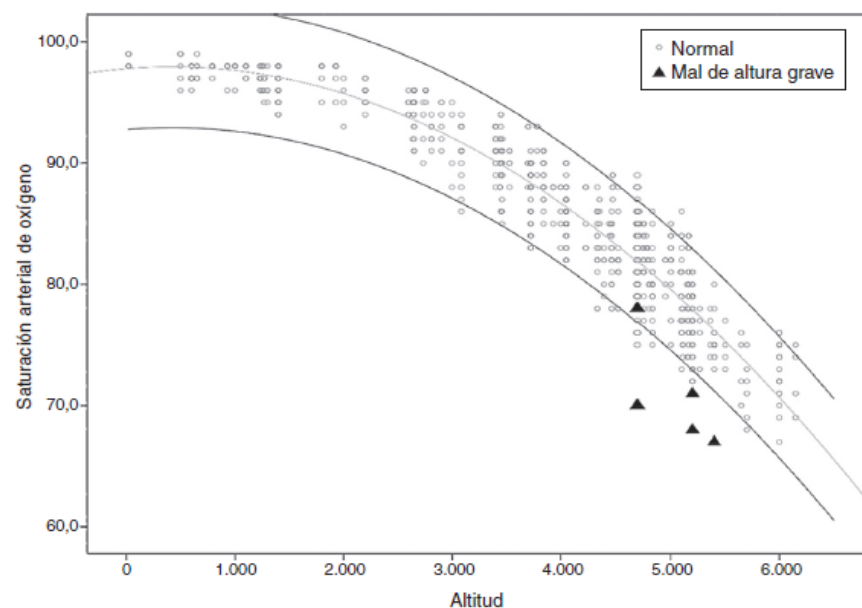


Figura 2: Valores de saturación arterial de oxígeno de los casos de mal de altura grave en relación con los límites de normalidad [4]

Sin embargo, el modelo y la ecuación planteada en el estudio solo responde cuál sería la saturación de oxígeno esperada de una persona sana a cierta altura sobre el nivel del mar, por lo que no es posible usarla para interpretar mediciones reales en poblaciones que viven en zonas de gran altitud.

Por ello, se decidió usar un método alternativo basado en el análisis de percentiles de SpO₂ obtenidos de estudios poblacionales en diferentes altitudes. En particular, se emplearán los percentiles reportados en un estudio de valores de referencia de SpO₂ en personas aclimatadas, desde el nivel del mar hasta altitudes correspondientes a asentamientos en Puno [5]. De esta manera, el valor medido podrá compararse con la distribución poblacional esperada, permitiendo una interpretación más adecuada del estado fisiológico del paciente dentro de su contexto ambiental.

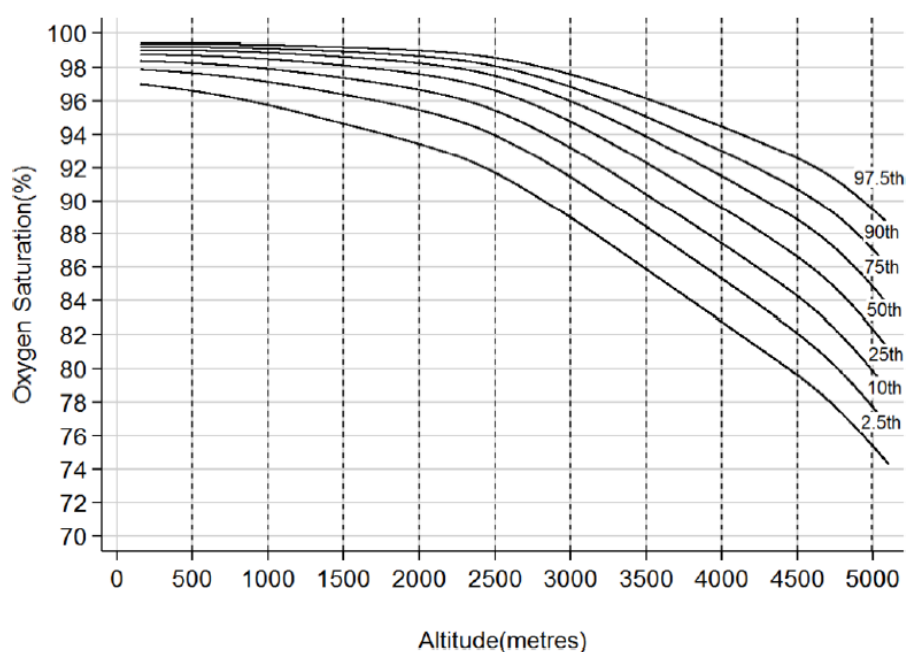


Figura 3: Percentiles 2.5, 10, 25, 50, 75, 90 y 97.5 de SpO₂ para todos los sujetos en función de la altitud. [5]

1.6. Ruta técnica del flujo general de la señal

Esta ruta corresponde al sistema desplegado en el puesto de salud rural, este diseño elimina toda dependencia de infraestructura externa con el objetivo de presentar autonomía en zonas remotas y simplicidad operativa en el triaje del paciente. Componentes de la ruta:

- I. Adquisición de señales
- II. Procesamiento embebido
- III. Visualización en pantalla TFT
- IV. Registro local MicroSD
- V. Post-procesamiento MicroSD

El procesamiento embebido en la placa y la visualización en pantalla TFT elimina la dependencia de un PC o conexión a internet, esto garantiza que el equipo sea portátil y operativo en cualquier puesto de salud de primer nivel.

2. Lista de exigencias

Fecha	Deseo o exigencia	Descripción	Responsable
08/04/26	E	Función principal: Adquirir, procesar, visualizar y almacenar señales de ECG, SpO2 y frecuencia respiratoria para triaje cardiopulmonar en tiempo real.	Todos
08/04/26	E	Usuario objetivo: Personal técnico de salud (técnicos en enfermería) que realice la evaluación fisiológica inicial mediante el triaje cardiopulmonar y personal de salud variado que se encuentre en los puestos de salud de primer nivel.	Todos
08/04/26	E	Contexto de uso: Uso hospitalario, el sistema va a funcionar en puestos de salud de primer nivel rurales y de altura, considerando recursos limitados, posibles fallas en la electricidad, barreras de lenguaje y falta de personal especializado.	Todos
08/04/26	E	Señal a medir: Entrada: Biopotenciales de superficie captados mediante electrodos, señales de fotopletismografía (PPG) mediante un sensor. Salida: Señal ECG visualizable, frecuencia cardíaca estimada, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria como señal derivada del ECG y registro de datos.	Brayamn, David
08/04/26	E	Precisión esperada: Las señales adquiridas deberán tener una calidad suficiente y un buen manejo del ruido para estimar las variables de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno de manera confiable. El sistema deberá estimar la frecuencia cardíaca con un error máximo de ± 3 bpm; la frecuencia respiratoria con ± 2 rpm y el SpO2 con un error máximo de $\pm 2\%$.	Alejandra, Aldo
08/04/26	E	Portabilidad: El sistema debe ser liviano y resistente, de uso portátil y fácil de transportar de forma segura, considerando que será usado en zonas alejadas del país para permanecer como un equipo de evaluación puntual.	Gustavo
08/04/26	E	Energía: El sistema deberá funcionar mediante alimentación interna por baterías recargables.	David, Juan
08/04/26	E	Autonomía: La duración del sistema de triaje es de 17 horas antes de necesitar una recarga de batería. El tiempo estimado por sesión de triaje es de 5 minutos, con un aproximado de 200 sesiones por recarga del dispositivo.	Alejandra
08/04/26	E	Electrónica: El sistema usará la plataforma Healthy Pi 5, el MAX30001 Y el AFE4400 para la	Gustavo, Alejandra

		adquisición de las señales.	
08/04/26	E	Seguridad: El sistema deberá trabajar de acuerdo a la normativa de seguridad eléctrica IEC 60601-1-11, con niveles seguros de alimentación y un factor de corrección adecuado para evitar riesgo eléctrico. Además, los componentes del sistema deberán soportar caídas sobre superficies duras y las condiciones propias de zonas de altura como bajas temperaturas.	Aldo, Juan
08/04/26	D	Ergonomía: El uso del sistema en el usuario, la colocación de los electrodos y la interfaz de entrega de resultados deberán ser intuitivos y cómodos para el usuario.	Alejandra
08/04/26	D	Costo: El diseño deberá considerar principalmente componentes accesibles y priorizar un sistema de bajo costo.	Juan
08/04/26	E	Almacenamiento: El sistema podrá guardar los registros de las señales y permitir que pueda compartirse posteriormente.	Juan
08/04/26	E	Visualización: El sistema deberá permitir la visualización clara de las señales procesadas en una pantalla TFT.	Brayamn

3. Arquitectura Funcional del Sistema

3.1. Diagrama de Caja Negra

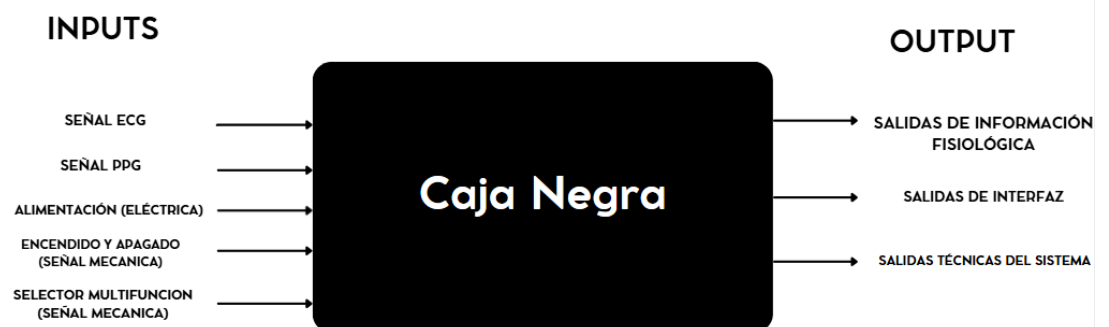


Figura 4: Caja negra del sistema

3.2. Estructura de funciones

3.2.1. Funciones principales (Flujo de la señal)

1. Captar: Obtiene y mide las señales de PPG y ECG para el triaje.
2. Acondicionar: Filtra y amplifica la señal obtenida para mejorar su calidad.

3. Convertir: La información de las señales analógicas es convertida en datos digitales para su procesamiento digital.
4. Procesar: Análisis de los datos digitales mediante modelos matemáticos.
5. Almacenar: Guarda los datos del paciente para consultas posteriores.
6. Visualizar: El usuario puede observar las señales en tiempo real para monitoreo y toma de decisión.
7. Emitir: Realiza señal de “alerta” frente al ruido o mala posición de los electrodos.

3.2.2. Funciones secundarias

1. Soporte energético
2. Transformar: Convierte la energía química de la batería en energía eléctrica.
3. Interacción del usuario
4. Presionar: Acción del usuario para indicar la activación y delimitar los parámetros de configuración.

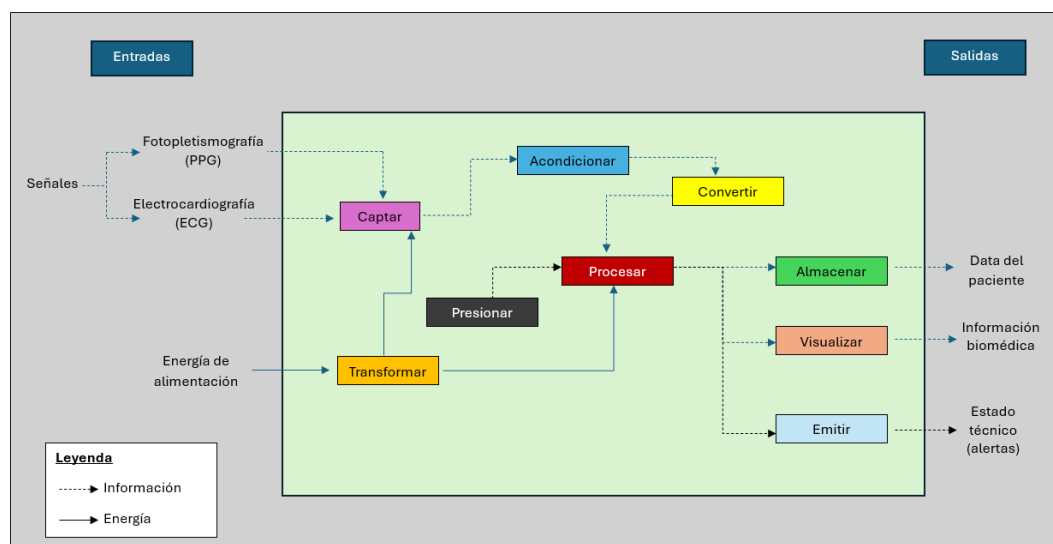


Figura 5: Estructura de funciones

4. Diseño de la Solución

4.1. Matriz Morfológica

Cuadro 1: Matriz morfológica



El concepto de solución 2 representa el equilibrio óptimo entre robustez técnica y facilidad de uso en el campo, superando las limitaciones de las otras alternativas. A diferencia del Concepto 1, que depende de una PC y software

Open, la solución 2 garantiza autonomía total mediante procesamiento embebido y una pantalla TFT. Por otro lado, frente al concepto 3, que propone un diseño wearable y conectividad Wi-Fi/Nube, la solución 2 es superior para el contexto de triaje rápido, ya que evita la inestabilidad de las redes inalámbricas en zonas de altura.

Al optar por una caja portátil con registro en MicroSD, el concepto 2 asegura que los datos se guarden de forma segura y física, permitiendo una interpretación inmediata mediante una interfaz de botones y un post-procesamiento universal en Python, lo cual es mucho más práctico para el traslado de pacientes hacia hospitales de mayor nivel que depender de una infraestructura de red inexistente.

4.2. Evaluación y Selección de Alternativas

Cuadro 2: Clasificación de escala por puntaje

Puntaje	Significado en la escala de evaluación
5	Excelente - cumple o supera el criterio sin restricciones
4	Bueno - cumple el criterio con mínimas limitaciones aceptables
3	Aceptable - cumple parcialmente el criterio con limitaciones notables
2	Deficiente - cumple el criterio de forma insuficiente para el contexto
1	Inaceptable - no cumple el criterio en el contexto a abordar

Cuadro 3: Justificación de criterios

Criterios	Justificación
-----------	---------------

Costo	Los puestos de salud de primer nivel en zonas rurales operan con presupuestos extremadamente limitados.
Facilidad de implementación	El equipo será operado por personal técnico de salud y la interfaz debe permitir triaje inmediato sin curva de aprendizaje compleja.
Precisión esperada	La fiabilidad de las señales adquiridas determina la calidad del triaje.
Integración	La capacidad de adquirir múltiples señales fisiológicas desde una única plataforma reduce el error de triaje.

Cuadro 4: Evaluación de alternativas

Criterio	Peso	Solución 1		Solución 2		Solución 3	
	(p)	Punt.	Pond.	Punt.	Pond.	Punt.	Pond.
Costo	0.30	3	0.90	5	1.50	2	0.60
Facilidad de implementación	0.25	1	0.25	5	1.25	3	0.75
Precisión esperada	0.25	4	1.00	4	1.00	4	1
Integración	0.20	2	0.40	5	1.00	3	0.60
Puntaje total:		2.55		4.75		2.95	

La solución 2 obtiene un puntaje ponderado total de 4.75 sobre 5.00, posicionándose ampliamente por encima de las alternativas 1 y 3. El único criterio en que la solución 2 no obtiene el máximo puntaje es el criterio de precisión esperada, dado que la plataforma Healthy Pi 5 opera en modo de investigación sin certificación clínica formal. Sin embargo, esta limitación es aceptable para el objetivo del proyecto.

En consecuencia, y siguiendo el procedimiento de evaluación y selección establecido por la norma VDI 2221, la solución 2 basada en la plataforma

Healthy Pi 5 con procesamiento embebido, visualización TFT y almacenamiento en MicroSD se adopta como concepto de diseño definitivo para el desarrollo del sistema de triaje cardiopulmonar portátil para pobladores de zonas rurales altoandinas que acuden por chequeos preventivos.

4.3. Solución Final Propuesta

4.3.1 Arquitectura completa:

La arquitectura del sistema propuesto se basa en un dispositivo portátil que integra sensores de ECG (MAX30001) para estimar la frecuencia cardíaca, respiratoria y actividad cardíaca en general, y de fotopletimografía (AFE4400) para medir la saturación de oxígeno y pulso, usando los módulos de Healthy Pi 5. La frecuencia respiratoria se obtiene del ECG mediante la neumografía por impedancia transtorácica [1].

Las señales fisiológicas obtenidas son acondicionadas mediante los módulos AFE y transmitidas al microcontrolador RP2040, el cual realiza el procesamiento embebido de las señales. Los resultados de estos parámetros pueden ser visualizados en una pantalla LCD TFT y almacenados en una tarjeta MicroSD, pero no cuentan con una conectividad inalámbrica.

Respecto a la alimentación, el sistema usa una batería recargable de Litio de 3.7 V y 2500 mAh. La interfaz de operación del sistema es intuitiva e integra botones físicos junto a un menú en la pantalla, mientras que su ergonomía considera que el dispositivo funciona como una caja portátil de escritorio. Para el post procesamiento de los datos, el sistema usa Python.

4.3.2 Objetivo del sistema

El objetivo principal del sistema propuesto es adquirir y procesar las señales relevantes establecidas de ECG, SpO2 y frecuencia respiratoria para proporcionar un sistema de triaje cardiopulmonar que se pueda adaptar a las condiciones de un puesto de salud rural en zonas de altura y pueda ser usado por los pobladores del lugar para triajes rápidos y chequeos preventivos.

4.3.3 Función principal

La función principal es adquirir, procesar, visualizar y almacenar señales de ECG, SpO2 y frecuencia respiratoria para triaje cardiopulmonar en tiempo real.

4.3.4 Usuario final

Usuario operativo: Personal técnico de salud que realice la evaluación fisiológica inicial mediante el triaje cardiopulmonar y personal de salud que se encuentre en los puestos de salud de primer nivel.

4.3.5 Contexto de uso real

El sistema operará en puestos de salud rurales de primer nivel y de altura (más de 2 500 msnm), donde el aire tiene menos presión de oxígeno (hipoxia hipobárica), la electricidad no es estable y es propensa a fallar y el personal encargado suele ser técnico, no especialista en cardiología.

4.3.6 Salida principal del sistema

La salida principal del sistema es la visualización de las señales fisiológicas en tiempo real para monitoreo y toma de decisiones, en la pantalla tft considerada para el sistema. Además, en esa misma pantalla habrá una salida de alertas técnicas descriptivas para un arreglo inmediato, como alertas sobre la colocación de electrodos. La segunda salida del sistema es el registro local de los datos de cada paciente en una tarjeta MicroSD. Finalmente, la tercera salida es un reporte general final luego de la sesión de triaje cardiopulmonar del paciente, donde se indicará los valores de cada variable fisiológica y un promedio de los valores medidos.

4.3.7 Valor agregado

A diferencia de otros dispositivos encontrados en el estado del arte, este sistema no depende de tecnología IoT, conectividad externa o dispositivos como smartphones para funcionar de forma óptima. La solución propuesta se adapta al contexto de uso establecido, priorizando la robustez del sistema, su autonomía energética y un sistema embebido que no dependa de dispositivos externos; su diseño fue creado teniendo en cuenta las limitaciones propias de la zona objetiva, cuenta con alertas técnicas para un uso correcto del personal técnico no especializado y considera los parámetros que varían de acuerdo a los metros sobre el nivel del mar del lugar.

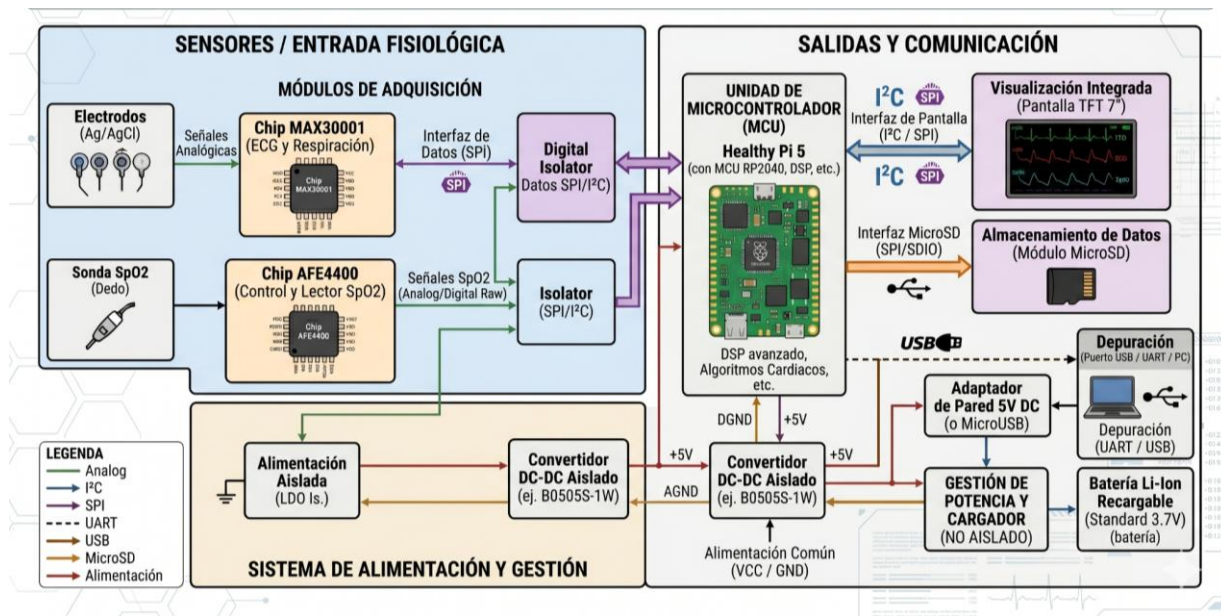
4.3.8 Coherencia con la lista de exigencias:

La arquitectura final cumple con la exigencia de función principal y contexto de uso, integrando los componentes necesarios para obtener las señales de ECG,

SpO2 y frecuencia respiratoria, además de tomar en cuenta las limitaciones propias del uso en zonas rurales de alturas. La solución propuesta resulta coherente con la lista de exigencias previamente establecidas, ya que el sistema permite adquirir, procesar y almacenar dichas señales mediante el uso de Healthy Pi 5 y sus sensores. La alimentación mediante una batería recargable cumple con la exigencia de energía, y garantiza la portabilidad y cierto grado de autonomía del sistema para la atención de múltiples pacientes. Como se observa en [Anexo 1], se realizaron los cálculos estimados de la duración de una carga completa del sistema, tomando en cuenta todos los componentes y la cantidad de energía que usan; los resultados obtenidos demuestran que se cumple con la exigencia de autonomía. La visualización de los datos, almacenamiento e interfaz intuitiva toman en consideración tanto el contexto de uso como el usuario objetivo, facilitando el uso correcto del sistema. El diseño de la solución también integra las exigencias respecto a criterios de bajo costo, seguridad eléctrica y ergonomía, mediante la selección de la plataforma principal, y el uso de baterías con un voltaje y amperaje por hora adecuados y seguros para el paciente. Además, el criterio de incluir una conectividad inalámbrica fue descartada de la lista de exigencias inicial con el fin de priorizar la robustez local del sistema y un funcionamiento offline coherente con el entorno rural y el contexto de uso definido.

4.4. Diagrama de Bloques de Hardware

Imagen 02: Diagrama de bloques de Hardware



El sistema propuesto constituye una arquitectura embebida diseñada para la monitorización de constantes vitales en tiempo real. La arquitectura se divide en tres dominios principales: el Front-end de Adquisición, la Unidad de Procesamiento Central y el Subsistema de Gestión Energética.

I. Etapa de Sensores y Entrada Fisiológica

1. La interfaz primaria con el paciente se realiza mediante transductores biomédicos específicos:
2. Electrodos de Ag/AgCl: Capturan potenciales bioeléctricos cardíacos (ECG) y señales de impedancia para la frecuencia respiratoria.
3. Sonda de SpO2: Sensor óptico de clip dactilar que utiliza fotometría para la detección de saturación de oxígeno periférico.

II. Módulos de Adquisición de Señal (AFE)

El acondicionamiento de las señales analógicas se delega en circuitos integrados de aplicación específica (ASIC):

1. Chip MAX30001: Un front-end analógico de ultra-bajo consumo que integra canales de ECG y biopotenciales, realizando la digitalización inicial de la señal.

2. Chip AFE4400: Responsable del control de los LEDs (rojo/infrarrojo) y la lectura del fotodiodo de la sonda SpO₂, gestionando la conversión analógico-digital (ADC) de alta resolución.
3. Protocolo de Comunicación: Ambos módulos se comunican con la unidad central mediante el bus SPI (Serial Peripheral Interface), garantizando altas tasas de transferencia de datos.

III. Barrera de Aislamiento Galvánico

Para garantizar la seguridad del paciente según normativas internacionales (como la IEC 60601-1), el sistema incorpora:

1. Digital Isolator: Dispositivo que segmenta las líneas de datos SPI/I²C, permitiendo el flujo de información mediante acoplamiento magnético o capacitivo sin contacto eléctrico directo.
2. Power Isolator (DC-DC): Emplea convertidores aislados (ej. B0505S-1W) para transferir potencia a los sensores, manteniendo los planos de tierra (AGND y DGND) totalmente segregados.

IV. Unidad de Procesamiento Principal (MCU)

El núcleo del sistema es la Healthy Pi 5, basada en el microcontrolador RP2040. Sus funciones incluyen:

1. DSP (Digital Signal Processing): Ejecución de algoritmos para el filtrado de ruido de 60 Hz, detección de complejos QRS y cálculo de SpO₂.
2. Gestión de Periféricos: Orquestación de la visualización, almacenamiento y telemetría.

V. Salidas, Interfaz y Almacenamiento

El sistema integra múltiples canales de salida para la interacción y persistencia de datos:

1. Visualización Integrada: Una pantalla TFT de 7" conectada mediante I²C (para funciones táctiles) y SPI (para refresco de video).
2. Almacenamiento Local: Un módulo MicroSD que utiliza una interfaz SPI/SDIO para el registro logimétrico de las sesiones.

3. Puerto de Depuración: Conectividad UART/USB hacia una PC externa, permitiendo el diagnóstico del sistema y la visualización de tramas de datos crudos (raw data).

VI. Sistema de Alimentación y Gestión de Energía

El diseño implementa una solución de alimentación dual para garantizar la portabilidad y autonomía:

1. Entrada AC/DC: Adaptador de pared de 5V DC (vía MicroUSB o conector dedicado) para uso estacionario.
2. Batería Li-Ion: Celda recargable de 3.7V que permite el funcionamiento móvil.
3. Gestión de Potencia: Un bloque de control integrado se encarga del multiplexado de las fuentes (conmutación automática) y la regulación de carga de la batería, asegurando un suministro estable de +5V y +3.3V hacia los rieles del sistema.

5.Componentes principales del prototipo y justificación técnica

Cuadro 4: Componentes principales

Nombre del componente	Marca	Función	Señal	Razón
Plataforma de base	HealthyPi v5.2	Adquisición y procesamiento central de las señales MAX30001 y AFE4400	ECG,SpO2 y FR	Integración de chips para el procesamiento de señales
Visualización	Pantalla TFT 3.5" de HealthyPi v5.2	Interfaz de usuario local.	Ondas y datos numericos	Permite autonomia total sin depender de una PC
Almacenamiento	Kingston microSD 256GB	Almacenamiento local de los datos de los pacientes	Historia de señales	Asegura la integridad de los datos sin internet
Alimentación	Litio-Polímero / Batería 3.7V	Suministro de energía portátil	Voltaje DC	Necesaria para movilidad en zonas sin red eléctrica
Sensor de pulso	Protocentral / Finger Clip	Captura óptica de flujo sanguíneo	PPG (Luz Roja)	No invasivo y facil colocación por personal tecnico
Carcasa	Impresion 3D	Protección y ergonomía	N/A	Protege la electronica y facilita el transporte

El sistema se apoya en dos frentes especializados para la captura de datos clínicos: el MAX30001 y el AFE4400. El primero gestiona la actividad cardíaca y pulmonar, utilizando un canal de bioimpedancia que permite medir la frecuencia respiratoria sin bandas externas lo que facilita la rapidez en el triaje. Por su parte, el AFE4400 se encarga de la oximetría de pulso.

La gestión y procesamiento de estos datos recae en el microcontrolador RP2040, cuya arquitectura permite separar la adquisición de señales en tiempo real y mostrar en la interfaz gráfica de la pantalla TFT. Este componente facilita el desarrollo de algoritmos de filtrado digital y asegura la portabilidad del dispositivo. En conjunto, esta integración logra un equipo que transforma señales clínicas complejas en información visual accesible, optimizando la atención al paciente por parte de personal no especialista.

Justificación técnica:

La selección de la plataforma Healthy Pi 5 permite que el sistema pueda integrar múltiples sensores biomédicos, lo que reduce la complejidad del diseño y asegura que los módulos a usar sean compatibles. Los sensores integrados en plataforma permiten la obtención de las señales fisiológicas con una precisión suficiente para un triaje, que es la meta del proyecto. Además, la estimación de la frecuencia respiratoria mediante la neumografía por impedancia transtorácica permite evitar sensores adicionales, lo que reduce tanto el costo como el consumo energético.

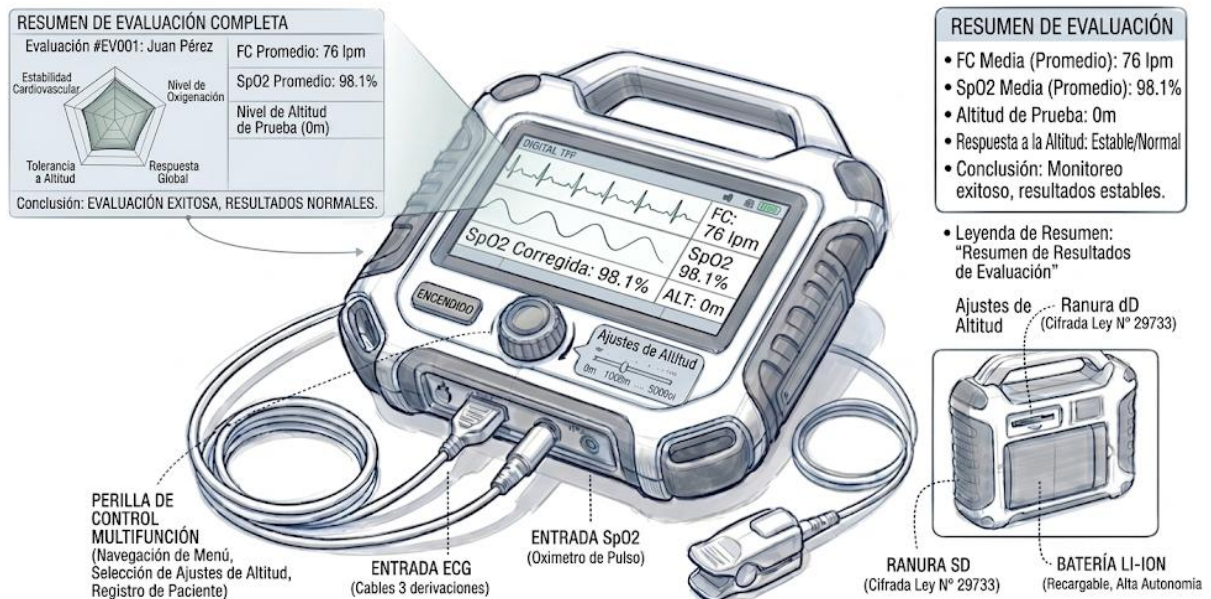
El uso del microcontrolador RP2040 se justifica debido a su capacidad de procesamiento, arquitectura de doble núcleo y flexibilidad en sus interfaces de comunicación (SPI, I²C), además de ser parte de la plataforma Healthy Pi 5; esto lo hace adecuado para la implementación de un procesamiento embebido ideal para el contexto de uso, eliminando la necesidad de algún componente externo y priorizando su portabilidad y autonomía. La decisión de no incluir conectividad inalámbrica se justifica con la necesidad de garantizar la operatividad del sistema en entornos rurales, donde la red puede ser muy limitada, por ello, se prioriza el almacenamiento local mediante una tarjeta MicroSD.

La visualización en una pantalla TFT y el uso de botones físicos permite una interacción directa e intuitiva, adecuada para un personal de salud no especializado en un contexto de triaje donde se requiere un uso rápido y sencillo con el fin de minimizar la posibilidad de errores operativos. La alimentación basada en una batería recargable contribuye tanto a la portabilidad del sistema como a su autonomía, un factor esencial para zonas con posibles limitaciones en el acceso a energía eléctrica. El uso de Python para el post procesamiento fue seleccionado debido a su amplia disponibilidad de librerías para el procesamiento de señales y análisis de datos y permite implementar un análisis más avanzado de forma accesible.

6. Priorización de implementación

Elemento	Tipo	Estado de adquisición	Prioridad
RP2040	Microcontrolador	Cubierto por Healthy Pi 5	Indispensable
MAX30001	Chip	Cubierto por Healthy Pi 5	Indispensable
AFE4400	Chip	Cubierto por Healthy Pi 5	Indispensable
Electrodos	Sensor	Cubierto por Healthy Pi 5 kit	Indispensable
Clip de SpO2	Sensor	Cubierto por Healthy Pi 5 kit	Indispensable
Pantalla TFT	Interfaz	Adicional	Indispensable
Batería recargable de litio	Energía	Adicional	Indispensable
Módulo de carga	Energía	Adicional	Recomendable
Digital isolator	Energía	Adicional	Recomendable
Power Isolator (DC-DC)	Energía	Adicional	Recomendable
Regulador de voltaje	Energía	Adicional	Recomendable
MicroSD	Almacenamiento	Adicional	Recomendable
Carcasa	Montaje	De montaje	Indispensable
Botones físicos	Interfaz	De montaje	Recomendable

7. Implementación y Experiencia de Usuario



7.1. Boceto del Sistema

Este monitor clínico portátil es un sistema avanzado de adquisición de datos biomédicos que integra sensores de ECG de 3 derivaciones, oximetría de pulso (SpO2) y un módulo de análisis de altitud. El dispositivo utiliza una plataforma de procesamiento para visualizar ondas fisiológicas en tiempo real y proyectar un resumen de evaluación detallado, el cual incluye un gráfico radial para el diagnóstico rápido de la estabilidad cardiovascular y la tolerancia a la altitud en diversos entornos.

La unidad prioriza la seguridad y la autonomía mediante el uso de una batería de Li-ion de alta capacidad y un sistema de almacenamiento en ranura SD con cifrado, cumpliendo con la normativa de protección de datos (Ley N° 29733). Su diseño ergonómico se complementa con una perilla de control multifunción que permite una navegación intuitiva por los menús y ajustes de altitud, facilitando el registro y monitoreo constante del paciente.

7.2. Escenario de Uso Real y Tareas Críticas

7.2.1. Perfil del usuario

Personal técnico de salud: Principalmente técnicos en enfermería encargados de realizar la evaluación fisiológica inicial mediante el triaje cardiopulmonar.

Personal de salud no especializado: Profesionales en puestos de salud de primer nivel que no cuentan con especialidad en cardiología o neumología.

Paciente: Pobladores de zonas rurales altoandinas que acuden por chequeos preventivos o síntomas de mal de altura.

7.2.2. Entorno físico

Puestos de salud de primer nivel: Establecimientos rurales (postas y centros de salud) ubicados en zonas de gran altitud, considerando aquellos a más de 2 500 msnm.

Entornos con condiciones críticas: Entornos con falta de conectividad estable y suministro eléctrico intermitente o inexistente

7.2.3. Secuencia desde el encendido hasta la obtención de resultados.

7.2.3.1. **Quién lo usa:** El personal técnico de salud (técnicos en enfermería) y médicos generales que laboran en el primer nivel de atención (puestos y centros de salud) en zonas rurales altoandinas.

7.2.3.2. **Dónde lo usa:** En el área de triaje o consultorios de

7.2.3.3. establecimientos de salud ubicados a más de 3,500 msnm, donde el acceso a equipamiento especializado es limitado y las condiciones ambientales (frío y baja presión) afectan la fisiología del paciente.

7.2.4. Cómo se coloca o inicia:

- El personal enciende el dispositivo mediante el interruptor principal.
- Se verifica en la pantalla TFT que el sistema esté configurado para la altitud de la zona.
- Se colocan los tres electrodos de ECG en el tórax del paciente para obtener la frecuencia cardíaca y respiratoria.
- Se coloca el sensor de clip (PPG) en el dedo índice del paciente para medir la saturación de oxígeno (SpO2).

7.2.5. **Qué información observa o recibe:** El usuario observa en la pantalla el reporte del triaje realizado

- 7.2.6. **Qué acción se espera del usuario o cuidador:** Si el paciente esta en condiciones de hipoxia, el personal debe priorizar la atención, administrar oxígeno si es necesario o iniciar el protocolo de referencia a un hospital de mayor complejidad. Si el paciente se encuentra estable, se procede con la consulta de rutina.
- 7.2.7. **Cómo termina o se retira el sistema:** Tras finalizar el monitoreo, los datos quedan registrados en la tarjeta MicroSD. El usuario retira los electrodos y el sensor de dedo, limpia los sensores con alcohol isopropílico para desinfección y apaga el equipo o lo deja en modo de espera para el siguiente paciente.

Tarea Crítica	Posible error de uso	Consecuencia	Medida de diseño para mitigarlo
Colocación de sensores	Invertir la posición de los electrodos de ECG o colocar mal el clip de SpO2.	Lectura errónea de la frecuencia cardíaca o saturación falsa.	Conectores que solo encajan en una posición y guía gráfica grabada en la carcasa del equipo.
Interpretación de resultados	Ignorar una saturación baja debido a la confusión con los rangos normales de altura.	No reportar una hipoxia crítica (muerte del paciente).	Indicar en la pantalla el efecto de la altura en la saturacion al momento de hacer el triaje

Gestion de energia	Olvidar cargar la batería de Li-Ion antes de una jornada de campo.	El dispositivo se apaga durante una medición crítica sin haber guardado datos.	Gestión inteligente de Energía: Indicador visual de batería
Almacenamiento de datos	Retirar la tarjeta microSD mientras el dispositivo está escribiendo.	Corrupción de los archivos y pérdida total del historial del paciente.	Reiniciar la prueba de triaje

Informacion detras de la carcasa

Healthy Pi 5
 GUÍA DE COLOCACIÓN (3 CABLES)
 PASO 1: RA (Blanco): Colocar cerca del hombro derecho, justo debajo de la clavícula.
 PASO 2: LA (Negro): Colocar cerca del hombro izquierdo, justo debajo de la clavícula.
 PASO 3: RL (Rojo): Colocar en la parte inferior derecha del abdomen.
 PARA ECG Y FREC. RESPIRATORIA (POR IMPEDANCIA)

Cómo se inicia

Fijación y Adquisición

Qué observa (Resultados de Triage)

Cómo termina y Registro

Datos guardados en microSD para análisis posterior.

8. Consideraciones de usabilidad, seguridad y restricciones

En esta sección se detallan las pautas que definen cómo debe ser el producto final para que sea realmente útil en una posta rural de los Andes, asegurando que el equipo no solo funcione técnicamente, sino que sea seguro y fácil de usar por el personal de salud.

8.1. Normativa y base de diseño:

La restricción técnica más importante para este proyecto es la norma IEC 60601-1-11. Esta norma es fundamental porque regula los equipos médicos que se usan en lugares donde la instalación eléctrica no es perfecta o no hay una conexión a tierra confiable, algo muy común en los puestos de salud nivel I-1. El cumplimiento de esta normativa asegura que el monitor sea de Clase II (doble aislamiento) y funcione mediante una batería interna de Li-ion. Esto evita cualquier riesgo de descarga eléctrica para el paciente o el técnico, permitiendo que el equipo sea totalmente autónomo [6].

8.2. Restricciones del entorno y su impacto:

El diseño se ve condicionado por dos factores críticos del contexto rural altoandino:

Baja presión atmosférica (Altitud): Al estar a más de 3,000 msnm, el aire no aísla igual que a nivel del mar. Esto nos obliga a que los componentes dentro de la placa electrónica (PCB) estén más separados entre sí (usando un factor de 1.48) para evitar que salten chispas o arcos eléctricos por la presión baja[6].

Inestabilidad de la infraestructura básica: Los puestos de salud rurales sufren constantes fallas de electricidad y carecen de conexión estable a internet. Esta restricción nos obliga a que el sistema sea totalmente autónomo y que no dependa de redes externas para funcionar o guardar la información.

8.3. Explicación del impacto en el diseño final:

Estas condiciones obligan a que el dispositivo deje de ser un monitor médico convencional y se convierta en una estación portátil de evaluación puntual. Debido a la falta de red y luz estable, el diseño final se ha centrado en la robustez local; esto significa que el equipo debe ser capaz de procesar todo de forma interna, resistir condiciones climáticas duras y ser tan intuitivo que un técnico pueda usarlo rápidamente sin necesidad de soporte técnico especializado constante.

8.4. Decisiones concretas derivadas de estas consideraciones

1. **Interpretación de SpO2 basada en el contexto:** En lugar de "corregir" el valor de saturación que mide el sensor, el monitor mostrará el dato real acompañado de una etiqueta de referencia. Si el equipo mide 89%, mostrará un mensaje indicando que es un valor "Normal para la altitud seleccionada". Esto ayuda al técnico a interpretar el dato según la fisiología de altura sin alterar la medición real.

2. **Robustez local mediante MicroSD:** Para asegurar que el equipo funcione en zonas aisladas, se descartó el uso de WiFi o Bluetooth para el envío de datos. En su lugar, el sistema utiliza una tarjeta MicroSD para el registro físico de las señales, permitiendo que la información pueda ser trasladada de forma segura a otros centros de salud para su revisión.
3. **Gestión de energía para alta autonomía:** Para enfrentar la falta de electricidad constante, el sistema se ha optimizado para ofrecer una autonomía de 17 horas de uso continuo. Esto permite que el técnico pueda realizar múltiples sesiones de evaluación puntual durante varios días antes de necesitar una recarga de batería.

9. Bibliografía

- [1] A. Whitchurch, "HealthyPi 5," Crowd Supply, 4 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.crowdsupply.com/protocentral/healthypi-5>. [Accedido: 17 de abril de 2024]
- [2] A. Ridolfi, R. Vetter, J. Solà, y C. Sartori, "Physiological Monitoring System for High Altitude Sports," *Procedia Engineering*, vol. 2, pp. 2889–2894, 2010, doi: 10.1016/j.proeng.2010.04.083
- [3] M. E. Crocker et al., "Effects of high altitude on respiratory rate and oxygen saturation reference values in healthy infants and children younger than 2 years in four countries: a cross-sectional study," *Lancet Glob. Health*, vol. 8, pp. e362–e373, 2020
- [4] T. Lorente-Aznar, G. Pérez-Aguilar, A. García-Espot, S. Benabarre-Ciria, J. L. Mendiá-Gorostidi, D. Dols-Alonso y J. Blasco-Romero, "Estimación de la saturación arterial de oxígeno en función de la altitud," *Medicina Clínica*, vol. 147, no. 10, pp. 435–440, nov. 2016, doi: 10.1016/j.medcli.2016.07.025.
- [5] J. Rojas-Camayo et al., "Reference values for oxygen saturation from sea level to the highest human habitation in the Andes in acclimatised persons," *Thorax*, vol. 73, no. 8, pp. 776–778, Aug. 2018, doi: 10.1136/thoraxjnl-2017-210598.

[6] Comisión Electrotécnica Internacional, "IEC 60601-1-11:2015 - Equipos electromédicos - Parte 1-11: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial - Norma colateral: Requisitos para los equipos electromédicos y los sistemas electromédicos utilizados en el entorno médico en el hogar," 2015.

10. Anexos

1. Cálculo del consumo energético del dispositivo de triaje

Para garantizar la operatividad del prototipo en entornos rurales de altura, se ha realizado un análisis del balance energético basado en la capacidad de la batería seleccionada (Li-ion 3.7V / 2500 mAh) y el consumo de los componentes integrados.

1.1. Perfil de Consumo de Corriente (I)

El consumo del sistema se ha estimado sumando las corrientes típicas de operación de los módulos críticos:

- **Procesamiento (RP2040):** 30 mA (procesamiento de algoritmos de ECG e impedancia).
- **Interfaz de Visualización (LCD TFT 1.8"):** 30 mA (brillo al 100%).
- **Adquisición de Señal (MAX30001 + AFE4400):** 15 mA (funcionamiento simultáneo de ECG y SpO2).
- **Almacenamiento (Escritura MicroSD):** 25 mA (promedio ponderado durante ráfagas de guardado).
- **Consumo Total Promedio (Itotal):** 100 mA

2. Cálculo de Autonomía Real

Considerando un factor de seguridad para evitar la descarga profunda de la batería y prolongar su vida útil, se utiliza el 80% de la capacidad nominal (2000 mAh efectivos). Aplicando la eficiencia del regulador de voltaje ($\eta=85\%$) para la conversión a 3.3V, el tiempo de operación continua se estima mediante:

$$T(\text{uso}) = (2000\text{mA} \cdot 0.85) / 100\text{mA} = 17 \text{ horas}$$

